

Intercambiadores de calor

Balances, modelos diferenciales, LMTD, efectividad y NTU

Material docente para Transferencia de Calor

Objetivos de la presentación

- Comprender qué es un intercambiador de calor y cómo se clasifica.
- Formular balances globales y balances diferenciales para dos corrientes.
- Entender el contraste entre problemas con flujo de calor superficial constante y temperatura superficial constante.
- Derivar y aplicar la diferencia media logarítmica de temperaturas (LMTD).
- Introducir el factor de corrección F para configuraciones no ideales.
- Definir efectividad, capacidad calorífica, NTU y su uso en diseño y análisis.
- Resumir fórmulas útiles para las configuraciones más comunes.

¿Qué es un intercambiador de calor?

Un intercambiador de calor es un dispositivo en el que dos fluidos a distinta temperatura intercambian energía térmica, usualmente separados por una pared sólida.

Aplicaciones:

- condensadores y evaporadores,
- radiadores,
- calentadores de agua,
- pasteurizadores,
- recuperadores de calor,
- intercambiadores de carcasa y tubos,
- microintercambiadores y equipos compactos.

Según la dirección relativa del flujo

- Paralelo
- Contracorriente
- Flujo cruzado
- Multipaso

Según el contacto

- Contacto indirecto
- Contacto directo

Según la geometría

- Doble tubo
- Carcasa y tubos
- Placas
- Aletados
- Compactos

Según el régimen térmico

- Monofásico–monofásico
- Con cambio de fase en un lado
- Con cambio de fase en ambos lados

Variables fundamentales

Para cada corriente se define:

$$C_h = \dot{m}_h c_{p,h},$$

$$C_c = \dot{m}_c c_{p,c},$$

donde $C = \dot{m}c_p$ es la **tasa de capacidad calorífica** [W/K].

Además:

$$C_{\min} = \min(C_h, C_c),$$

$$C_{\max} = \max(C_h, C_c),$$

$$C_r = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}.$$

El calor intercambiado cumple, idealmente sin pérdidas:

$$q = C_h(T_{h,i} - T_{h,o}) = C_c(T_{c,o} - T_{c,i}).$$

Balance global de energía

Para un intercambiador operando en estado estacionario, sin trabajo, sin cambios apreciables de energía cinética o potencial y despreciando pérdidas al ambiente:

$$\dot{Q}_{cedido\ por\ caliente} = \dot{Q}_{ganado\ por\ fro} = q.$$

Por tanto,

$$\dot{m}_h c_{p,h} (T_{h,i} - T_{h,o}) = \dot{m}_c c_{p,c} (T_{c,o} - T_{c,i}).$$

Si hay cambio de fase en una corriente, el término puede escribirse como:

$$q = \dot{m} \Delta h.$$

Observación importante: el balance global de energía por sí solo no basta para determinar todas las temperaturas de salida; se necesita un modelo adicional de transferencia de calor.

Modelo general de transferencia de calor

La ecuación constitutiva global se escribe como:

$$dq = U dA \Delta T_{local},$$

donde:

- U es el coeficiente global de transferencia de calor,
- dA es un área elemental,
- ΔT_{local} es la diferencia local de temperaturas entre las corrientes.

Integrar esta expresión exige conocer cómo cambia ΔT a lo largo del equipo. De allí surgen:

- el método de la diferencia media logarítmica,
- el método de efectividad-NTU,
- modelos diferenciales más detallados.

Resistencias térmicas y coeficiente global U

En una pared tubular, una forma típica del modelo global es:

$$\frac{1}{UA} = \frac{1}{h_i A_i} + R_{f,i} + R_{cond} + R_{f,o} + \frac{1}{h_o A_o}.$$

Para pared cilíndrica:

$$R_{cond} = \frac{\ln(r_o/r_i)}{2\pi kL}.$$

Comentarios docentes:

- h_i y h_o se obtienen de correlaciones de convección.
- R_f representa ensuciamiento.
- Debe cuidarse el área de referencia usada para definir U .

Balance diferencial para dos corrientes

Sea un elemento diferencial de área dA . El calor transferido es:

$$dq = U(T_h - T_c)dA.$$

Entonces,

$$-dq = C_h dT_h, \quad dq = C_c dT_c.$$

Por tanto,

$$C_h \frac{dT_h}{dA} = -U(T_h - T_c),$$

$$C_c \frac{dT_c}{dA} = +U(T_h - T_c).$$

Si definimos $\Delta T = T_h - T_c$:

$$\frac{d(\Delta T)}{dA} = -U \left(\frac{1}{C_h} + \frac{1}{C_c} \right) \Delta T$$

para flujo paralelo. Esta ecuación lleva a una variación exponencial de la diferencia de temperaturas.

El sistema diferencial muestra que:

- la corriente caliente se enfría a una tasa proporcional a U y a la diferencia local de temperaturas,
- la corriente fría se calienta por el mismo mecanismo,
- la fuerza impulsora térmica disminuye a lo largo del equipo,
- el perfil térmico depende de la relación entre C_h y C_c .

Cuando una corriente tiene capacidad calorífica muy grande, su temperatura cambia poco y puede aproximarse como casi constante.

Intercambiador elemental: un tubo con una sola corriente interna

Antes del problema de dos corrientes, es muy útil analizar un caso elemental: un fluido dentro de un tubo mientras la pared impone una condición térmica.

Dos casos clásicos:

- ① **flujo de calor superficial constante** $q_s'' = \text{cte}$,
- ② **temperatura superficial constante** $T_s = \text{cte}$.

Estos dos problemas ayudan a entender la evolución térmica axial y el significado de la temperatura media del fluido.

Caso 1: tubo con flujo de calor superficial constante

Considérese un tubo de perímetro mojado P y longitud diferencial dx . El calor añadido al fluido en dx es:

$$dq = q_s'' P dx.$$

El balance de energía del fluido da:

$$\dot{m}c_p dT_m = q_s'' P dx.$$

Por tanto,

$$\frac{dT_m}{dx} = \frac{q_s'' P}{\dot{m}c_p} = \text{cte.}$$

Integrando:

$$T_m(x) = T_{m,i} + \frac{q_s'' P}{\dot{m}c_p} x.$$

Conclusión: la temperatura media del fluido varía linealmente con x .

Interpretación del caso $q_s'' = \text{cte}$

Si además el coeficiente convectivo local es aproximadamente constante:

$$q_s'' = h(T_s - T_m).$$

Entonces,

$$T_s - T_m = \frac{q_s''}{h}.$$

Consecuencias:

- si h es constante, la diferencia $T_s - T_m$ es constante,
- como $T_m(x)$ crece linealmente, también $T_s(x)$ crece linealmente,
- este caso representa una excitación térmica uniforme por unidad de área.

Es un problema muy distinto al de pared a temperatura constante.

Caso 2: tubo con temperatura superficial constante

Ahora la pared impone $T_s = \text{cte}$. Sobre un elemento diferencial:

$$dq = hP(T_s - T_m)dx.$$

Balanceando con el aumento de energía del fluido:

$$\dot{m}c_p dT_m = hP(T_s - T_m)dx.$$

Así,

$$\frac{dT_m}{dx} = \frac{hP}{\dot{m}c_p}(T_s - T_m).$$

La solución es:

$$T_s - T_m(x) = (T_s - T_{m,i}) \exp\left(-\frac{hPx}{\dot{m}c_p}\right).$$

Conclusión: la temperatura del fluido se acerca exponencialmente a la temperatura de la pared.

Contraste entre $q_s'' = \text{cte}$ y $T_s = \text{cte}$

Aspecto	$q_s'' = \text{cte}$	$T_s = \text{cte}$
Ecuación axial de T_m	lineal	exponencial
Fuerza impulsora térmica	aproximadamente constante si h cte	decrece con x
Comportamiento de la pared	T_s cambia con x	T_s está fijada
Interpretación física	imposición de potencia superficial	imposición de temperatura por un medio externo grande

Estos problemas son fundamentales para interpretar el comportamiento local de equipos más complejos.

Puente hacia intercambiadores de dos corrientes

En un intercambiador real de dos corrientes, ni q'' ni T_s suelen ser constantes a lo largo del equipo. Lo que varía es la diferencia local entre las temperaturas de ambos fluidos.

Por ello, el problema natural es:

$$dq = U dA (T_h - T_c).$$

Al integrar esta expresión se obtiene la diferencia media logarítmica de temperaturas.

Diferencia media logarítmica de temperaturas (LMTD)

Si U es constante y la variación térmica sigue el modelo diferencial ideal, entonces:

$$q = UA \Delta T_{lm},$$

donde la diferencia media logarítmica se define como:

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right)}.$$

Aquí ΔT_1 y ΔT_2 son las diferencias de temperatura entre corrientes en los dos extremos del intercambiador.

Flujo paralelo

$$\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,i},$$

$$\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,o}.$$

Flujo en contracorriente

$$\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,o},$$

$$\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,i}.$$

Idea central: en contracorriente la fuerza impulsora térmica promedio suele ser mayor, por lo que esta configuración es, en general, más eficiente térmicamente.

Observaciones importantes sobre la LMTD

- No es un promedio aritmético, sino el promedio correcto derivado del balance diferencial.
- Si $\Delta T_1 \approx \Delta T_2$, entonces $\Delta T_{lm} \approx \Delta T_1 \approx \Delta T_2$.
- Si una de las diferencias terminales tiende a cero, el área requerida crece fuertemente.
- La LMTD es especialmente útil en problemas de **diseño** cuando se conocen las temperaturas terminales.

Configuraciones no ideales y factor de corrección F

En intercambiadores multipaso o de flujo cruzado, la relación ideal de la LMTD no representa exactamente la distribución real de temperaturas. Entonces se usa:

$$q = UAF \Delta T_{lm,cc},$$

donde:

- $\Delta T_{lm,cc}$ es la LMTD calculada con la expresión de contracorriente,
- F es el factor de corrección.

Generalmente se exige, como criterio práctico de diseño:

$$F \gtrsim 0.75.$$

Parámetros para cartas de corrección

Para muchas configuraciones se usan las variables adimensionales:

$$P = \frac{T_{c,o} - T_{c,i}}{T_{h,i} - T_{c,i}}, \quad R = \frac{T_{h,i} - T_{h,o}}{T_{c,o} - T_{c,i}} = \frac{C_c}{C_h}.$$

Con P y R se entra a las cartas de corrección del factor F para:

- un paso de carcasa y múltiples pares de tubos,
- flujo cruzado con uno o ambos fluidos mezclados o no mezclados,
- configuraciones multipaso.

Flujo cruzado y cartas de corrección

En flujo cruzado, el perfil térmico depende de si cada fluido puede mezclarse transversalmente.

Casos usuales:

- ambos fluidos no mezclados,
- un fluido mezclado y el otro no mezclado,
- ambos mezclados.

En diseño por LMTD se procede así:

- 1 calcular q por balance global,
- 2 calcular $\Delta T_{lm,cc}$,
- 3 obtener P y R ,
- 4 leer F en la carta correspondiente,
- 5 usar $q = UAF\Delta T_{lm,cc}$.

Cuando las temperaturas de salida no son conocidas, el método de LMTD no es el más directo. En ese caso se utiliza el método de **efectividad–NTU**.

La efectividad se define como:

$$\varepsilon = \frac{q}{q_{\text{máx}}},$$

donde el calor máximo posible es:

$$q_{\text{máx}} = C_{\text{mín}}(T_{h,i} - T_{c,i}).$$

Entonces,

$$q = \varepsilon C_{\text{mín}}(T_{h,i} - T_{c,i}).$$

Número de unidades de transferencia (NTU)

El NTU se define como:

$$NTU = \frac{UA}{C_{\min}}.$$

Interpretación física:

- mide la capacidad del área total y del coeficiente global para transferir calor,
- valores grandes de NTU indican un equipo térmicamente potente,
- la relación entre ε , NTU y C_r depende de la configuración de flujo.

Relación general del método NTU

La lógica del método es:

$$\varepsilon = f(NTU, C_r, \text{configuración}).$$

Conocida ε se halla q , y luego:

$$T_{h,o} = T_{h,i} - \frac{q}{C_h},$$
$$T_{c,o} = T_{c,i} + \frac{q}{C_c}.$$

Ventaja: es ideal para problemas de **análisis** cuando se conoce UA pero no se conocen las temperaturas de salida.

Fórmulas de efectividad para configuraciones simples

Flujo paralelo

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 + C_r)]}{1 + C_r}.$$

Contracorriente, $C_r \neq 1$

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 - C_r)]}{1 - C_r \exp[-NTU(1 - C_r)]}.$$

Contracorriente, $C_r = 1$

$$\varepsilon = \frac{NTU}{1 + NTU}.$$

Otras relaciones útiles de efectividad–NTU

Condensador o evaporador ideal ($C_r = 0$)

$$\varepsilon = 1 - e^{-NTU}.$$

Flujo cruzado, ambos fluidos no mezclados

$$\varepsilon = 1 - \exp \left\{ -\frac{1}{C_r} \left[1 - \exp(-C_r NTU^{0.78}) \right] NTU^{0.22} \right\}$$

(forma correlacionada de uso frecuente en textos de transferencia).

Flujo cruzado, $C_{\text{máx}}$ mezclado y $C_{\text{mín}}$ no mezclado

$$\varepsilon = \frac{1}{C_r} \left[1 - \exp \left(-C_r \left(1 - e^{-NTU} \right) \right) \right].$$

A veces se necesita despejar NTU a partir de una efectividad deseada.

Flujo paralelo

$$NTU = -\frac{1}{1 + C_r} \ln(1 - \varepsilon(1 + C_r)).$$

Contracorriente, $C_r \neq 1$

$$NTU = \frac{1}{C_r - 1} \ln \left(\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon C_r - 1} \right).$$

Luego:

$$A = \frac{NTU C_{\min}}{U}.$$

Tabla resumen del método efectividad-NTU

Configuración	Relación ε -NTU
Paralelo	$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU(1+C_r)}}{1 + C_r}$
Contracorriente, $C_r \neq 1$	$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r e^{-NTU(1-C_r)}}$
Contracorriente, $C_r = 1$	$\varepsilon = \frac{NTU}{1 + NTU}$
Cambio de fase en un lado	$\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$
Flujo cruzado, ambos no mezclados	usar correlación o tablas/c cartas
Flujo cruzado, un fluido mezclado	usar correlación o tablas/c cartas

Comparación LMTD vs. efectividad-NTU

LMTD	Efectividad-NTU
Muy útil cuando se conocen temperaturas terminales	Muy útil cuando UA es conocido pero no se conocen salidas
Natural para diseño geométrico	Natural para análisis térmico
Requiere F en configuraciones no ideales	Requiere relaciones ε - NTU por configuración
Se basa en la fuerza impulsora media logarítmica	Se basa en el calor máximo posible

Esquema de resolución de problemas por LMTD

- 1 Calcular q mediante balance global de energía.
- 2 Determinar las diferencias terminales de temperatura.
- 3 Calcular ΔT_{lm} .
- 4 Si la configuración no es paralelo o contracorriente ideal, hallar F .
- 5 Usar $q = UAF\Delta T_{lm}$ para despejar el área o el coeficiente global.

Esquema de resolución por efectividad-NTU

- 1 Calcular C_h , C_c , $C_{\min}$, $C_{\max}$ y C_r .
- 2 Calcular $NTU = UA/C_{\min}$.
- 3 Escoger la correlación $\varepsilon = f(NTU, C_r)$ según la configuración.
- 4 Hallar $q = \varepsilon C_{\min}(T_{h,i} - T_{c,i})$.
- 5 Determinar temperaturas de salida.

Ejemplo conceptual 1: doble tubo en contracorriente

Se calienta agua con una corriente caliente de aceite. El procedimiento conceptual es:

- hallar q a partir del cambio de temperatura conocido de una corriente,
- usar ese mismo q para hallar la salida de la otra corriente,
- calcular ΔT_1 y ΔT_2 en contracorriente,
- obtener ΔT_{lm} ,
- despejar A si se conoce U .

Este es el enfoque clásico de diseño preliminar de intercambiadores simples.

Ejemplo conceptual 2: análisis con NTU

Si en lugar de conocer las salidas se conoce el producto UA , entonces:

- se calculan C_h y C_c ,
- se obtiene NTU ,
- se calcula ε ,
- se obtiene q y luego las temperaturas de salida.

Este enfoque es muy útil cuando se analiza un equipo existente.

Aspectos de diseño real que deben discutirse en clase

- ensuciamiento y pérdida de desempeño con el tiempo,
- selección de materiales,
- caída de presión permitida,
- costo de área adicional versus costo operativo,
- limitaciones de temperatura máxima de pared,
- vibraciones, corrosión y mantenimiento,
- posibilidad de cambio de fase,
- distribución no uniforme del flujo.

Errores conceptuales comunes en estudiantes

- confundir q con q'' ,
- usar promedio aritmético en lugar de LMTD,
- olvidar el factor de corrección F ,
- usar mal $C_{\min}$ y $C_{\max}$,
- aplicar una fórmula de efectividad para la configuración incorrecta,
- olvidar el área de referencia al usar U ,
- ignorar resistencias de ensuciamiento y conducción en la pared.

- El balance global de energía asegura la consistencia térmica entre corrientes.
- El balance diferencial explica cómo evoluciona la fuerza impulsora local.
- Los problemas de tubo con $q_s'' = \text{cte}$ y $T_s = \text{cte}$ son modelos pedagógicos fundamentales.
- La LMTD surge de integrar el modelo diferencial ideal.
- En configuraciones no ideales se corrige con el factor F .
- La efectividad compara el calor real con el máximo posible.
- El NTU mide la capacidad relativa del equipo para transferir calor.

- Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*.
- Cengel y Ghajar. *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*.
- Kern. *Process Heat Transfer*.
- Shah y Sekulić. *Fundamentals of Heat Exchanger Design*.
- Kays y London. *Compact Heat Exchangers*.

Los intercambiadores de calor integran balances de energía, transferencia de calor, modelos diferenciales y criterios de diseño.

Una buena formación en este tema exige dominar la física local y también los métodos globales de cálculo.